

Traccia esame *Elementi di Programmazione*

Del 18/04/2024

Scrivere un programma in linguaggio C che:

- legga dal file “input.txt” una sequenza di array di valori sono separati da una virgola
- i valori indicano rispettivamente: tempo in secondi (intero), frequenza cardiaca (reale), presenza (1 presente, 0 assente), movimento (0 fermo, 1 movimento)
- elaborare tutte le righe presenti nel file verificando che per ogni array siano passati almeno 5 minuti dall’ultima volta in cui il valore presenza è passato da 0 a 1
- per ogni array che verifichi la condizione di sopra si inizializzi una struttura fatta come segue:

```
struct Mystruct
```

```
{
```

```
    int tempo;
```

```
    float frequenza;
```

```
    float sonno;
```

```
    int agitazione;
```

```
};
```

dove:

tempo: il tempo corrente

frequenza: è il battito cardiaco misurato in quell’istante se non c’è stato movimento da almeno un minuto (precedente misurazione con movimento 0 almeno un minuto prima)

sonno il rapporto tra la somma degli intervalli di presenza e la durata totale della registrazione fino a quel momento

agitazione è il numero di righe lette con movimento=1 fino alla riga corrente.

- Si salvi il vettore di struct in un file binario “output.bin”

Esempio

```
1713282166, 90, 1,1
1713282596, 90, 1,0
1713282526, 90, 0,0
1713282556, 80.5, 0,0
1713282586, 90, 1,1
1713282616, 90, 1,0
1713282946, 100, 1,1
1713282976, 110, 1,0
1713283006, 90, 0,1
1713283036, 90, 1,0
1713283166, 90, 1,0
1713283496, 90, 1,0
```

Risultato

```
{1713282596, 90.000000, 0.000000, 1}
{1713282946, 100.000000, 0.270677, 3}
{1713282976, 110.000000, 0.293233, 3}
{1713283496, 90.000000, 0.345865, 4}
```